INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 2 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

La bobina: inductancia, inducción electromagnética, tipos de núcleo e identificación de inductores

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- Semana 1: Condensadores
- **Semana 2: Bobinas o inductores: estructura, comportamiento interno, identificación y tipos**
- Semana 3: Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto

Prerrequisitos

- Explicar qué es un campo magnético alrededor de un conductor
- Definir la capacitancia y calcular la energía almacenada
- Leer el código de colores de un resistor y el código de tres dígitos
- Convertir unidades con prefijos métricos (m, µ, n)

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

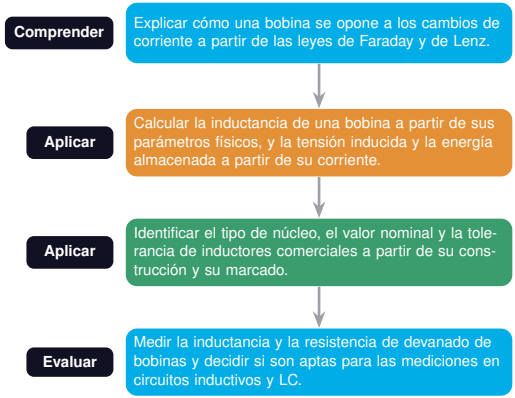
IEL04-RA1

Calcular un circuito capacitivo, inductivo y LC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de capacitores e inductores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito capacitivo e inductivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito LC.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1. La bobina como elemento que se opone a los cambios de corriente y almacena energía magnética — 20 min
2. Espiras, núcleo, permeabilidad y $L = N^2 \mu A/l$ — 35 min
3. Tensión inducida $v = L\, di/dt$, oposición al cambio, $W = LI^2/2$ y modelo real con RW y CW — 35 min
4. Núcleo de aire, de hierro y de ferrita; toroidales, moldeados, de montaje superficial y variables — 35 min
5. Lectura del valor, la tolerancia y la corriente nominal en el cuerpo del inductor — 30 min
6. Henrio, mH y µH, conversiones y símbolos de núcleo de aire, hierro, ferrita y variable — 25 min
7. Decodificar el marcado, medir inductancia y resistencia de devanado, y detectar abiertos y cortos — 45 min
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía — 15 min

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

La bobina como elemento que se opone a los cambios de corriente y almacena energía magnética

Duración: 20 min

Por qué estudiar la bobina

- La semana anterior mostró que el condensador guarda energía en un campo eléctrico y se opone a los cambios bruscos de tensión.

Advertencia de seguridad

Al trabajar con inductores pueden desarrollarse tensiones inducidas altas cuando el campo magnético cambia con rapidez, por ejemplo al abrir el circuito o al cambiar la corriente abruptamente [1].

Cadena causal de la autoinducción

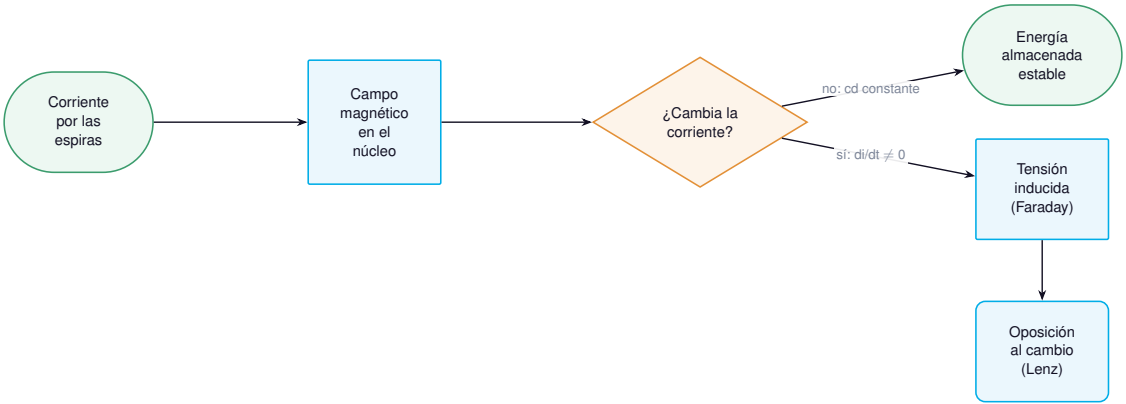


Figura 1. Cadena causal de la autoinducción: el cambio de corriente induce una tensión que se opone a ese cambio

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

Espiras, núcleo, permeabilidad y $L = N^2\mu A/l$

Duración: 35 min

- Un inductor es un componente pasivo formado por un alambre enrollado alrededor de un **núcleo**, que exhibe la propiedad de inductancia [1].
- Al igual que la capacitancia, la inductancia es una propiedad de la construcción, no de la corriente que circula.
- Una bobina de 350 vueltas sobre un núcleo de 1.5 cm de longitud y 0.5 cm de diámetro, con $\mu = 0.25 \times 10^{-3}$ H/m, tiene $A = 1.96 \times 10^{-5}$ m^2 y $L = (350)^2(0.25 \times 10^{-3})(1.96 \times 10^{-5})/0.015 \approx$ 40 mH [1].

Error frecuente

Calcular el área con el diámetro en lugar del radio, o dejar las dimensiones en centímetros.

Ecuaciones: Estructura de la bobina y definición

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}, \qquad \mu = \mu_r \mu_0, \qquad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{H/m}$$

Efecto del núcleo y del número de vueltas sobre

Tabla 1. Efecto del núcleo y del número de vueltas sobre la inductancia (ejemplos de [1] y [2])

Bobina	N	Núcleo	μ (H/m)	A (m^2)	l (m)	L
Solenoide de aire	100	Aire ($\mu r = 1$)	1.257×10^{-6}	12.57×10^{-6}	0.100	1.58 µH
Mismo solenoide	100	Hierro ($\mu r = 2000$)	2.51×10^{-3}	12.57×10^{-6}	0.100	3.16 mH
Bobina con núcleo magnético	350	$\mu = 0.25 \times 10^{-3}$ H/m	0.25×10^{-3}	1.96×10^{-5}	0.015	40 mH

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

Tensión inducida $v = L\,di/dt$, oposición al cambio, $W = LI^2/2$ y modelo real con RW y CW

Duración: 35 min

- El comportamiento de la bobina se apoya en dos leyes del electromagnetismo.
- En un inductor no hace falta un imán externo: la propia corriente crea el flujo.
- Como en el condensador, la dependencia es cuadrática: duplicar la corriente cuadruplica la energía.

Hallazgo contraintuitivo

A diferencia del condensador, que en la práctica puede tratarse como ideal, la bobina casi nunca es ideal: su resistencia de devanado se mide con un ohmímetro y debe incluirse en los cálculos cuando no es despreciable frente a las demás resistencias del circuito.

$$v_{\text{ind}} = L\frac{di}{dt}$$

$$W = \frac{1}{2}LI^2$$

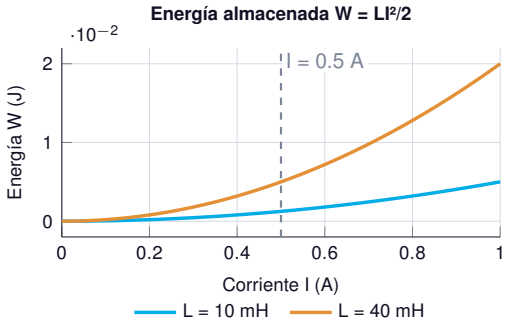


Figura 2. Energía almacenada en función de la corriente para bobinas de 10 mH y 40 mH, con la corriente de 0.5 A marcada

Lectura de la gráfica

Como en el condensador, la dependencia es cuadrática: duplicar la corriente cuadruplica la energía.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

Núcleo de aire, de hierro y de ferrita; toroidales, moldeados, de montaje superficial y variables

Duración: 35 min

Tipos de inductores según su núcleo y su construcción

- Los inductores se fabrican en una gran diversidad de formas y tamaños, pero caen en dos categorías generales: **fijos** y **variables** [1].
- Los fabricantes las ofrecen con pocas espiras, de 1 a 32 vueltas, para aplicaciones de alta frecuencia [2].
- Las de microhenrios, de aire, ferrita o montaje superficial, trabajan en circuitos de radiofrecuencia y en electrónica miniaturizada.

Error frecuente

Tomar un inductor moldeado por un resistor.

Clasificación de los inductores según su ajuste

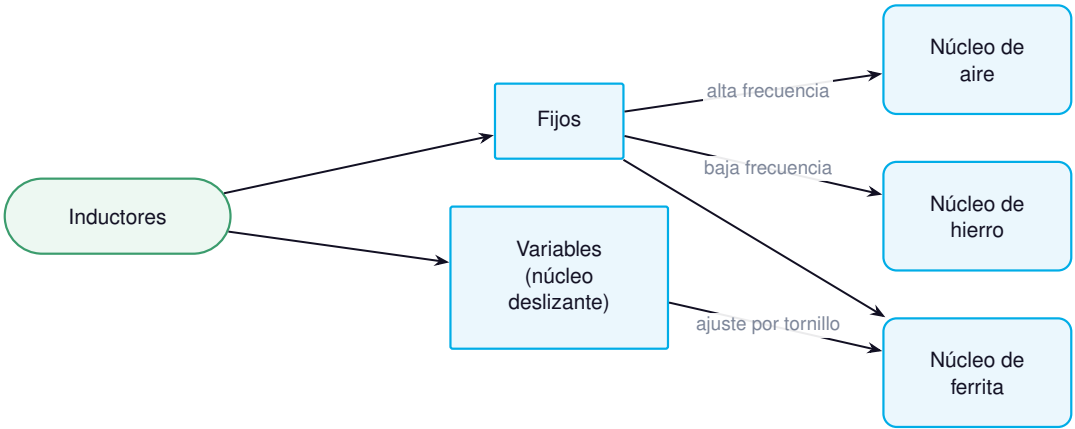


Figura 3. Clasificación de los inductores según su ajuste y el material de su núcleo

Tabla 2. Tipos de inductores, valores típicos y aplicaciones [2]

Tipo	Valores típicos	Aplicación típica
Bobina de núcleo abierto	3 mH a 40 mH	filtros pasa bajos, redes de distribución de frecuencias
Bobina toroidal	1 mH a 30 mH	choke en líneas de ca, reducción de transitorios y EMI
Choke de modo común	0.6 mH a 50 mH	filtros de línea de ca, fuentes conmutadas, cargadores
Choke de RF	10 µH a 50 µH	radio, televisión, comunicaciones
Bobina ajustable de RF	1 µH a 100 µH	osciladores y circuitos de RF
Inductor de montaje superficial	0.01 µH a 100 µH	circuitos miniaturizados en PCB multicapa

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

Lectura del valor, la tolerancia y la corriente nominal en el cuerpo del inductor

Duración: 30 min

- El punto de partida de la identificación son los **valores estándar**.
- La diferencia es la unidad: el resultado de un inductor se expresa en microhenrios.

Nota pedagógica

Un buen hábito es comprobar que el valor leído pertenece a la serie estándar.

$$L_n = (10\,a + b) \times 10^{\,m}\ \mu\text{H}$$

$$L_{\text{mín}} = L_n\,(1 - t), \qquad L_{\text{máx}} = L_n\,(1 + t)$$

Tabla 3. Lectura de marcados frecuentes de inductores [FUENTE NO CARGADA EN raw/]

Marcado	Valor nominal	Tolerancia	Observación
4R7	4.7 µH	no indicada	R marca el punto decimal
101	100 µH	no indicada	montaje superficial o radial
102J	1000 µH = 1 mH	±5 %	—
472K	4700 µH = 4.7 mH	±10 %	—
103	10 000 µH = 10 mH	no indicada	mismo código que 10 nF en un condensador
marrón-negro-rojo-plata	1000 µH = 1 mH	±10 %	inductor moldeado con bandas
10 mH 0.5 A	10 mH	según fabricante	corriente nominal impresa

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Henrio, mH y µH, conversiones y símbolos de núcleo de aire, hierro, ferrita y variable

Duración: 25 min

- La **simbología** del inductor representa las espiras del devanado: una línea ondulada o una sucesión de semicírculos entre dos terminales [1].
- En los planos, cada bobina se identifica con la letra **L** y un número correlativo, del mismo modo que los condensadores usan la C.
- La comparación con la semana anterior es directa.

Error frecuente

Escribir «mH» cuando se quiere decir «µH», o al revés.

Tabla 4. Unidades de inductancia y conversiones

Unidad	Símbolo	Valor en H	Equivalencia práctica	Uso típico
henrio	H	1	1000 mH	filtros de potencia, reactores
milihenrio	mH	10^{-3}	1000 µH	filtros de línea, bobinas de laboratorio
microhenrio	µH	10^{-6}	1000 nH	RF, montaje superficial
nanohenrio	nH	10^{-9}	—	pistas y bobinas de muy alta frecuencia

Tabla 5. Símbolos y nomenclatura de los inductores

Elemento	Representación	Significado
Inductor de núcleo de aire	espiras sin líneas adicionales	núcleo no magnético
Inductor de núcleo de hierro	espiras con dos líneas continuas	núcleo ferromagnético laminado
Inductor de núcleo de ferrita	espiras con líneas discontinuas	núcleo cerámico magnético
Inductor variable	símbolo con flecha	núcleo deslizante ajustable
Designador	L1, L2, L3. . .	referencia del componente en el plano
RW o DCR	resistencia de devanado	se dibuja en serie con L en el equivalente

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

Decodificar el marcado, medir inductancia y resistencia de devanado, y detectar abiertos y cortos

Duración: 45 min

- Las lecturas que se usan más abajo son valores de ejemplo para ilustrar el procedimiento.
- El circuito abierto se detecta con facilidad con un ohmímetro, que indica una resistencia infinita [2].
- L2: 472 son 4.7 mH, con K (±10 %); el intervalo va de 4.23 mH a 5.17 mH, y 4.62 mH da $e_{\%} = -1.7\,\%$.

Nota pedagógica

Conviene medir la resistencia de devanado de cada bobina nueva y anotarla en su bolsa o en el inventario: ese dato de referencia es el que permitirá detectar más adelante un corto entre espiras que el ohmímetro, por sí solo, no revela.

$$e_{\%} = \frac{L_m - L_n}{L_n} \times 100$$

Tabla 6. Identificación y verificación de las bobinas del kit (lecturas de ejemplo)

Ref.	Marcado	Ln	Tolerancia	Intervalo admisible	Lm	e (%)	RW medida	Aislamiento al núcleo	Decisión
L1	102J	1 mH	±5 %	0.95 a 1.05 mH	1.03 mH	+3.0	3.2 Ω	no aplica	Acepta
L2	472K	4.7 mH	±10 %	4.23 a 5.17 mH	4.62 mH	−1.7	9.8 Ω	no aplica	Acepta
L3	103K	10 mH	±10 %	9.0 a 11.0 mH	10.4 mH	+4.0	24.6 Ω	correcto	Acepta
L4	33 mH ±20 %	33 mH	±20 %	26.4 a 39.6 mH	21.5 mH	−34.8	12.1 Ω	correcto	Rechaza

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Síntesis de la sesión

Estructura de la bobina y definición

Espiras, núcleo, permeabilidad y $L = N^2\mu A/l$

Comportamiento interno

Tensión inducida $v = L\, di/dt$, oposición al cambio, $W = LI^2/2$ y modelo real con RW y CW

Tipos de inductores según su núcleo

Núcleo de aire, de hierro y de ferrita; toroidales, moldeados, de montaje superficial y variables

Identificación

Lectura del valor, la tolerancia y la corriente nominal en el cuerpo del inductor

Unidades, múltiplos, submúltiplos

Henrio, mH y µH, conversiones y símbolos de núcleo de aire, hierro, ferrita y variable

Identificación y verificación

Decodificar el marcado, medir inductancia y resistencia de devanado, y detectar abiertos y cortos

Componente actitudinal

«Registrar con cuidado la inductancia y la resistencia de devanado de cada bobina, y no solo si funciona, es un trabajo que beneficia a todo el equipo: esos datos permitirán a los compañeros de los próximos semestres detectar a tiempo una bobina deteriorada.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] Hoja de datos del fabricante de los inductores del kit de laboratorio (código de colores y código de tres dígitos de inductores); no está cargada en el wiki. (no cargada en el wiki)

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 3: Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto: cálculo y medición en circuitos L, C y LC

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA